МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
КОМАНДНАЯ СТРОКА UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Способы открыть терминал/консоль 4
2.1.1 Ubuntu 4
2.1.2 Windows 4

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Ход работы 6
3.2 Работа с терминалом Ubuntu 6
3.2.1 sudo 6
3.2.2 man 6
3.2.3 Полезные сочетания клавиш 7
3.3 Работа с командной строкой Windows 7
3.3.1 RunAs 7
3.3.2 /? 8
3.3.3 Полезные сочетания клавиш 8

4 ВЫВОД 9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Командная строка предназначена для «прямого» управления системой без использования графической оболочки, а терминал – оболочка для командной строки в ОС с графическим интерфейсом.

1.2 Цель

1. Изучить способы вызова командной строки.
2. Познакомиться с терминалом.
3. Научиться взаимодействовать с командной сторкой и изучить базовые команды.

ТЕОРИЯ

2.1 Способы открыть терминал/консоль

2.1.1 Ubuntu

1. Через меню приложений
2. Комбинацией Ctrl+Alt+T

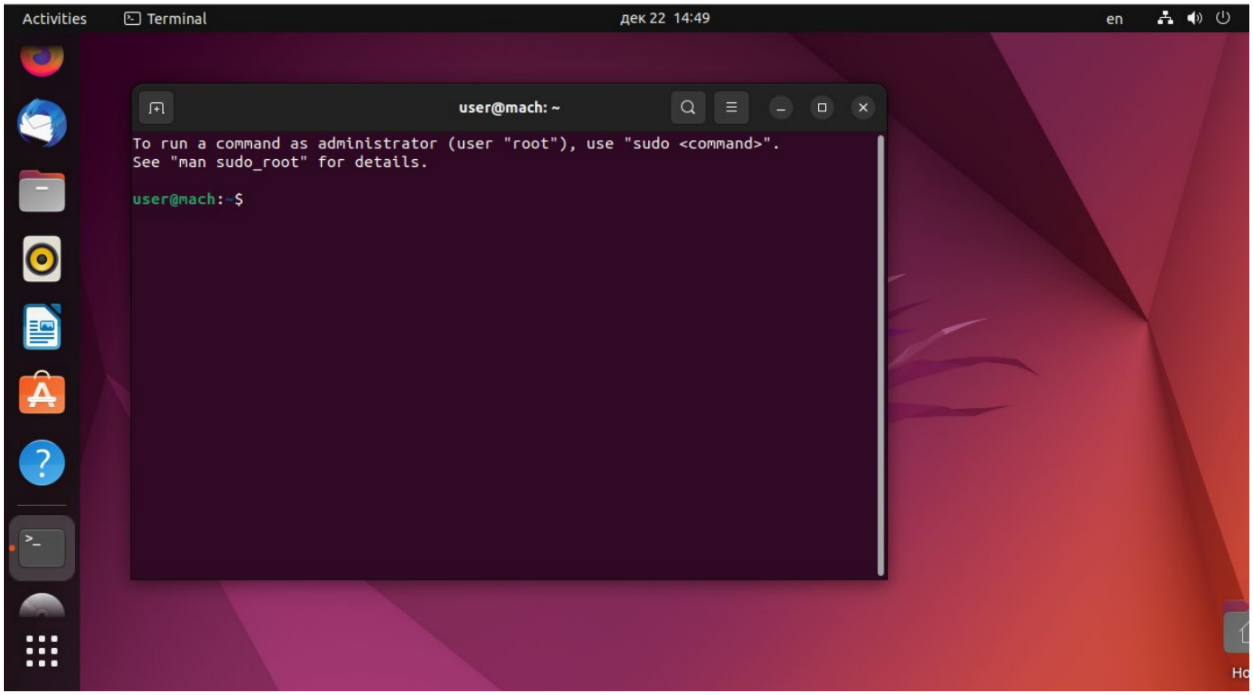

Рисунок 1 — Терминал Ubuntu

2.1.2 Windows

1. В строке поиска ввести cmd
2. Комбинация Win+R, в открывшемся окне ввести cmd

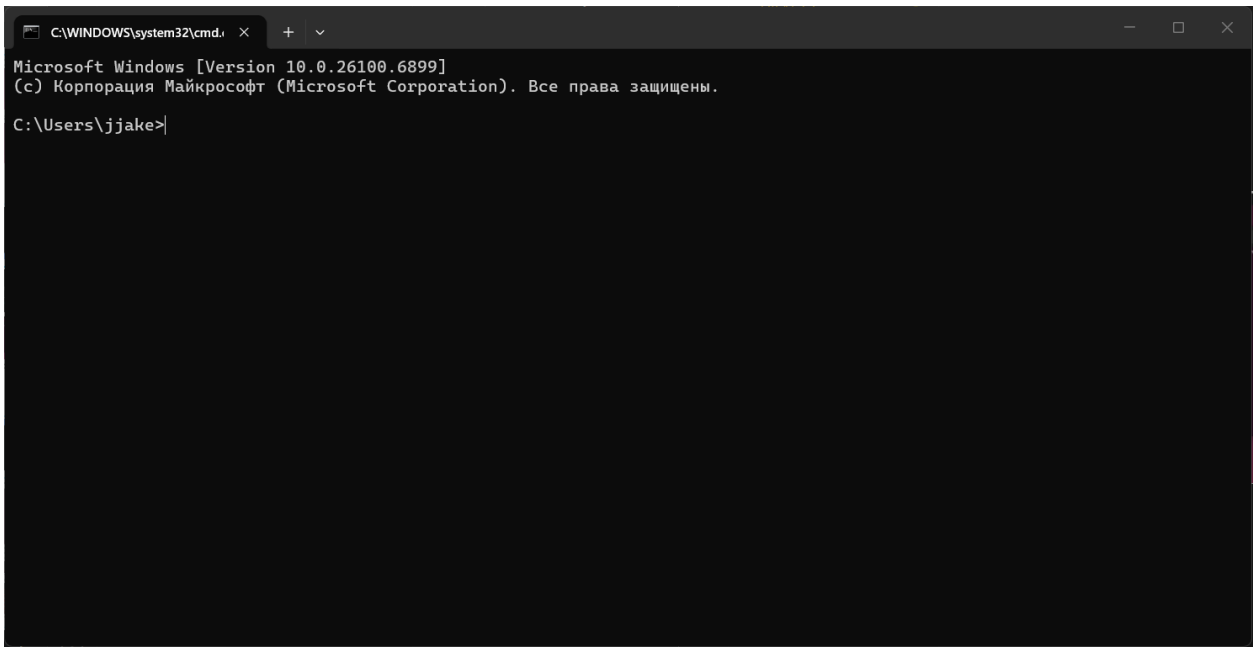

Рисунок 2 — Командная строка Windows 11

ПРАКТИКА

3.1 Ход работы

3.2 Работа с терминалом Ubuntu

3.2.1 sudo

Sudo (Substitute User and Do) переводится как «заменить пользователя и выполнить». Данная команда позволяет нам выполнять команды с привилегиями другого пользователя (суперпользователя, как правило).

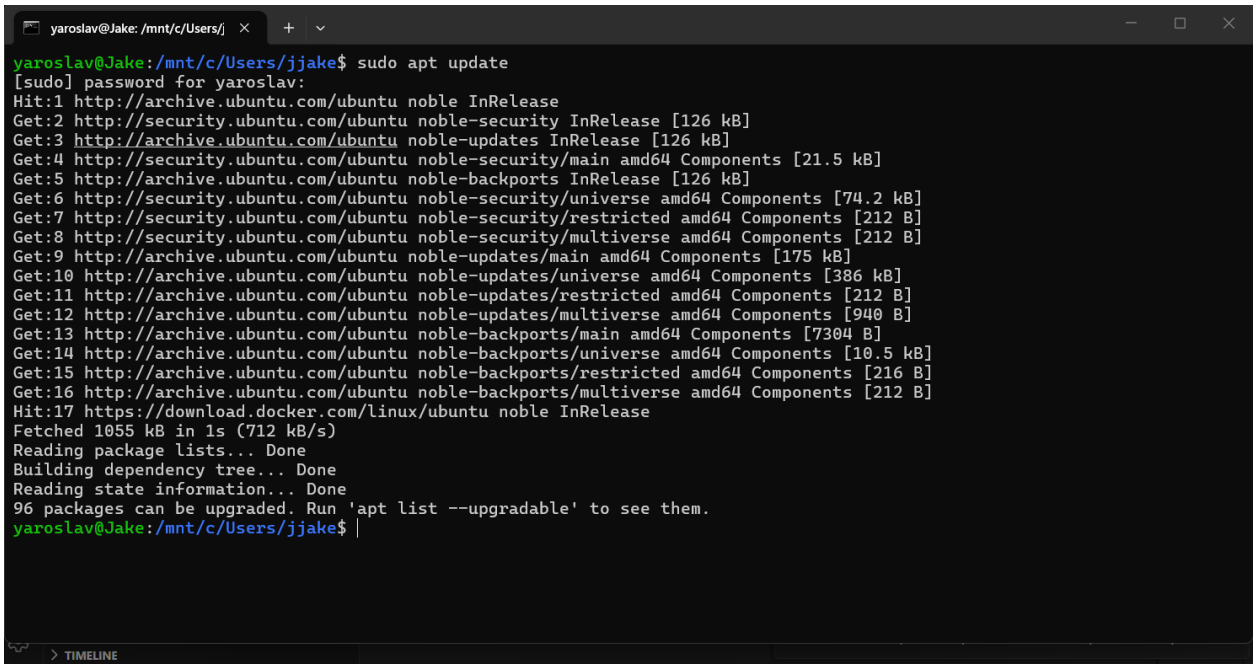

Рисунок 3 — Пример работы sudo

3.2.2 man

Man (от английского «manual») в Linux и других подобных ОС используется для доступа к справочной информации по какой-либо команде, утилите или функции системы. У каждой команды есть свой синтаксис, в котором нужно разбираться. Тут нам и может помочь команда man.

```
yaroslav@Jake: /mnt/c/Users/j
APT(8)                                    APT                                    APT(8)

NAME
       apt - command-line interface

SYNOPSIS

       apt [-h] [-o=config_string] [-c=config_file] [-t=target_release] [-a=architecture] {list | search | show |
           update | install pkg [{=pkg_version_number | /target_release}]...  | remove pkg...  | upgrade |
           full-upgrade | edit-sources | {-v | --version} | {-h | --help}}

DESCRIPTION
       apt provides a high-level commandline interface for the package management system. It is intended as an end
       user interface and enables some options better suited for interactive usage by default compared to more
       specialized APT tools like apt-get(8) and apt-cache(8).

       Much like apt itself, its manpage is intended as an end user interface and as such only mentions the most used
       commands and options partly to not duplicate information in multiple places and partly to avoid overwhelming
       readers with a cornucopia of options and details.

       update (apt-get(8))
           update is used to download package information from all configured sources. Other commands operate on this
           data to e.g. perform package upgrades or search in and display details about all packages available for
           installation.

       upgrade (apt-get(8))
           upgrade is used to install available upgrades of all packages currently installed on the system from the
           sources configured via sources.list(5). New packages will be installed if required to satisfy
           dependencies, but existing packages will never be removed. If an upgrade for a package requires the
:
```

Рисунок 4 — Пример работы man

3.2.3 Полезные сочетания клавиш

1. Ctrl+c отправляет команду текущему процессу на его немедленное завершение.
2. Ctrl+z отправляет команду текущему процессу на его приостановку

3.3 Работа с командной строкой Windows

3.3.1 RunAs

Как таковой команды-аналога sudo в системах Windows нет (её вводят только в новых версиях Windows 11). Для получения привилегированного доступа можно воспользоваться командой runas. Смысл этой команды такой же, но она потребует от вас ввода полных данных пользователя с правами администратора

```
C:\Users\jjake>runas /user:jake cmd
Введите пароль для jake:
```

Рисунок 5 — Пример работы runas

3.3.2 /?

Также, как и с командой man, справочную информацию в системах Windows можно получить через команду /?, используя данный синтаксис после любой команды. Например, ping /?. И мы получаем вывод справочной информации по данной команде.

```
C:\Users\jjake>runas /?
Использование команды RUNAS:

RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/savecred | /netonly] ]
        /user:<имя пользователя> <программа>

RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/savecred] ]
        /smartcard [/user:<имя пользователя>] <программа>

RUNAS [ [/machine:<MachineType>] ] /trustlevel:<TrustLevel> программа

   /noprofile        Не загружать профиль пользователя. Это приводит к более
                     быстрой загрузке приложения, но может стать причиной
                     неправильной работы некоторых приложений.
   /profile          Загружать профиль пользователя.
                     Этот параметр установлен по умолчанию.
   /env              Использовать текущие параметры среды.
   /netonly          Учетные данные предназначены только для удаленного
                     доступа.
   /savecred         Использовать учетные данные, сохраненные пользователем.
   /smartcard        Для указания учетных данных используется
                     смарт-карта.
   /user   <имя пользователя> должно быть в виде USER@DOMAIN или DOMAIN\USER
   /showtrustlevels  Отобразить список уровней доверия, которые можно
                     использовать в качестве аргументов параметра /trustlevel.
   /trustlevel       Значение <уровень доверия> должно быть перечислено в
                     списке уровней доверия.
   /machine          указывает машинную архитектуру процесса.
                     <MachineType> должен быть одним из x86|amd64|arm|arm64.
   program           Командная строка для EXE.  См. примеры ниже

Примеры:
> runas /noprofile /user:mymachine\administrator cmd
> runas /profile /env /user:mydomain\admin "mmc %windir%\system32\dsa.msc"
> runas /env /user:user@domain.microsoft.com "notepad \"Мой файл.txt\""

Примечание: вводите пароль пользователя только тогда, когда он запрашивается.
Примечание: параметр /profile несовместим с параметром /netonly.
Примечание:  параметр /savecred несовместим с параметром /smartcard.
```

Рисунок 6 — Пример работы /?

3.3.3 Полезные сочетания клавиш

1. Ctrl+c отправляет команду текущему процессу на его немедленное завершение.
2. Ctrl+s отправляет команду текущему процессу на его приостановку

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился со способами вызова терминала Ubuntu и командной строки Windows, а также с базовыми командами этих оболочек.